UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

CURSO:

DESARROLLO DE APLICACIONES

ALUMNO:

ESPEJO COSME JORCH

DOCENTE:

FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE

CICLO:

IV

SECCION:

A1

Huancayo -

Perú 2026

SEMANA 2
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Actividad 01

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión.

El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto.

El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

REQUERIMIENTOS

Nombre:	R1: Planilla de Vendedor
Resumen:	Programa diseñado para calcular la planilla de pago mensual de un vendedor.
Entradas:	Importe vendido: Monto total de las ventas realizadas por el vendedor en el mes.
Resultados:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto.

CODIGO

```java
package modelo;
```

```java
package principal;

import modelo.Vendedor;
import vista.VendedorVista;
import controlador.VendedorControlador;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Vendedor modelo = new Vendedor(0);
        VendedorVista vista = new VendedorVista();
        VendedorControlador control = new VendedorControlador(modelo, vista);

        vista.setVisible(true);
        vista.setLocationRelativeTo(null);
    }
```

```java
    public double calcularComision() {
        return importeVendido * 0.05;
    }

    public double calcularSueldoBruto() {
        return calcularSueldoBasico() + calcularComision();
    }

    public double calcularDescuento() {
        return calcularSueldoBruto() * 0.15;
    }

    public double calcularSueldoNeto() {
        return calcularSueldoBruto() - calcularDescuento();
    }
}
```

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Vendedor;
import vista.VendedorVista;

public class VendedorControlador implements ActionListener {

    private Vendedor mod;
    private VendedorVista vis;

    public VendedorControlador(Vendedor mod, VendedorVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular) {
            double importe = Double.parseDouble(vis.txtImporte.getText());
            mod.setImporteVendido(importe);

            vis.txtSalida.setText("****** BOLETA DE PAGO ******\n\n");
            vis.txtSalida.append("Sueldo Básico: S/ " + mod.calcularSueldoBasico() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Comisión (5%): S/ " + mod.calcularComision() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Sueldo Bruto : S/ " + mod.calcularSueldoBruto() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Descuento (15%): S/ " + mod.calcularDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Sueldo Neto  : S/ " + mod.calcularSueldoNeto() + "\n");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo) {
            vis.txtImporte.setText("");
            vis.txtSalida.setText("");
            vis.txtImporte.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```

Actividad 02

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

Rubro	Porcentaje
Alquiler de espacio en la feria	23%
Publicidad	7%
Transporte	26%
Servicios feriales	12%
Decoración	21%
Gastos varios	11%

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

REQUERIMIMENTO

Nombre:	**R1: Inversión en Feria**
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Entradas:	Monto total a invertir en la feria
Resultados:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

CODIGO

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Feria;
import vista.FeriaVista;

public class FeriaControlador implements ActionListener {

    private Feria mod;
    private FeriaVista vis;

    public FeriaControlador(Feria mod, FeriaVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular) {
            double monto = Double.parseDouble(vis.txtMonto.getText());
            mod.setMontoTotal(monto);

            vis.txtSalida.setText("****** DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN ******\n\n");
            vis.txtSalida.append("Alquiler de espacio (23%) : S/ " + mod.calcularAlquiler() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Publicidad (7%)           : S/ " + mod.calcularPublicidad() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Transporte (26%)          : S/ " + mod.calcularTransporte() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Servicios feriales (12%)  : S/ " + mod.calcularServicios() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Decoración (21%)          : S/ " + mod.calcularDecoracion() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Gastos varios (11%)       : S/ " + mod.calcularGastosVarios() + "\n");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo) {
            vis.txtMonto.setText("");
            vis.txtSalida.setText("");
            vis.txtMonto.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```

```java
package modelo;

public class Feria {

    private double montoTotal;

    public Feria(double montoTotal) {
        this.montoTotal = montoTotal;
    }

    public double getMontoTotal() {
        return montoTotal;
    }

    public void setMontoTotal(double montoTotal) {
        this.montoTotal = montoTotal;
    }

    public double calcularAlquiler() {
        return montoTotal * 0.23;
    }

    public double calcularPublicidad() {
        return montoTotal * 0.07;
    }

    public double calcularTransporte() {
        return montoTotal * 0.26;
    }

    public double calcularServicios() {
        return montoTotal * 0.12;
    }

    public double calcularDecoracion() {
        return montoTotal * 0.21;
    }

    public double calcularGastosVarios() {
        return montoTotal * 0.11;
    }
}
```

```java
package principal;

import modelo.Feria;
import vista.FeriaVista;
import controlador.FeriaControlador;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Feria modelo = new Feria(0);
        FeriaVista vista = new FeriaVista();
        FeriaControlador control = new FeriaControlador(modelo, vista);

        vista.setVisible(true);
        vista.setLocationRelativeTo(null);
    }
}
```

Actividad 03

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

Dado el precio del producto y la cantidad de unidades adquiridas, **diseñe un programa** que determine el importe de la compra, el importe del primer descuento, el importe del segundo descuento, el importe del descuento total y el importe a pagar.

REQUERIMIENTO

Nombre:	**R1: Venta de Camisas**
Resumen:	Calcular el importe final a pagar por la compra de camisas
Entradas:	Precio Unitario de la Camisa, Numero de unidades adquiridas
Resultados:	Importe compra, importe primer/segundo descuento, dsct, importe a pagar.

CODIGO

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Camisa;
import vista.CamisaVista;

public class CamisaControlador implements ActionListener {

    private Camisa mod;
    private CamisaVista vis;

    public CamisaControlador(Camisa mod, CamisaVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular) {
            double p = Double.parseDouble(vis.txtCantidad.getText());
            int c = Integer.parseInt(vis.txtCantidad.getText());

            mod.setPrecio(p);
            mod.setCantidad(c);

            vis.txtSalida.setText("****** OFERTA DE VERANO 7% + 7% ******\n\n");
            vis.txtSalida.append("Importe de la compra     : S/ " + mod.calcularImporteCompra() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Primer descuento (7%)    : S/ " + mod.calcularPrimerDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Segundo descuento (7%)   : S/ " + mod.calcularSegundoDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Descuento total          : S/ " + mod.calcularDescuentoTotal() + "\n");
            vis.txtSalida.append("-----------------------------------------\n");
            vis.txtSalida.append("IMPORTE A PAGAR          : S/ " + mod.calcularImportePagar() + "\n");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo) {
            vis.txtCantidad.setText("");
            vis.txtCantidad.setText("");
            vis.txtSalida.setText("");
            vis.txtCantidad.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```

```java
package modelo;

public class Camisa {

    private double precio;
    private int cantidad;

    public Camisa(double precio, int cantidad) {
        this.precio = precio;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public void setPrecio(double precio) {
        this.precio = precio;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public void setCantidad(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public double calcularImporteCompra() {
        return precio * cantidad;
    }

    public double calcularPrimerDescuento() {
        return calcularImporteCompra() * 0.07;
    }

    public double calcularSegundoDescuento() {
        double resto = calcularImporteCompra() - calcularPrimerDescuento();
        return resto * 0.07;
    }

    public double calcularDescuentoTotal() {
        return calcularPrimerDescuento() + calcularSegundoDescuento();
    }
```

```java
package principal;

import modelo.Camisa;
import vista.CamisaVista;
import controlador.CamisaControlador;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Camisa modelo = new Camisa(0, 0);
        CamisaVista vista = new CamisaVista();
        CamisaControlador control = new CamisaControlador(modelo, vista);

        vista.setVisible(true);
        vista.setLocationRelativeTo(null);
    }
}
```

Actividad 04

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría	Tarifa horaria (S/.)
A	45.0
B	37.5

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de hijos	Bonificación
Hasta 3	S/. 40.5 por cada hijo
Más de 3	S/. 35.0 por cada hijo

Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:

Sueldo bruto (S/.)	Descuento
≥ 3500	13.5%
< 3500	10.0%

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.

REQUERIMIENTO

Nombre:	R1: GestionPlanilla
Resumen:	Evaluar la categoría para asignar una tarifa y determinar el descuento.
Entradas:	Categoría (A, B), Horas trabajadas, Numero de hijos
Resultados:	Sueldo básico, sueldo bruto, descuento, sueldo neto

CODIGO

```java
package principal;

import modelo.Empleado;
import vista.EmpleadoVista;
import controlador.EmpleadoControlador;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Empleado modelo = new Empleado("A", 0, 0);
        EmpleadoVista vista = new EmpleadoVista();
        EmpleadoControlador control = new EmpleadoControlador(modelo, vista);

        vista.setVisible(true);
        vista.setLocationRelativeTo(null);
    }
}
```

```java
package modelo;

public class Empleado {

    private String categoria;
    private int horas;
    private int hijos;

    public Empleado(String categoria, int horas, int hijos) {
        this.categoria = categoria;
        this.horas = horas;
        this.hijos = hijos;
    }

    public String getCategoria() {
        return categoria;
    }

    public void setCategoria(String categoria) {
        this.categoria = categoria;
    }

    public int getHoras() {
        return horas;
    }

    public void setHoras(int horas) {
        this.horas = horas;
    }

    public int getHijos() {
        return hijos;
    }

    public void setHijos(int hijos) {
        this.hijos = hijos;
    }

    public double obtenerTarifa() {
        if (categoria.equals("A")) {
            return 45.0;
        } else {
            return 37.5;
        }
    }

    public double calcularSueldoBasico() {
        return horas * obtenerTarifa();
    }

    public double calcularBonificacion() {
        if (hijos <= 3) {
            return hijos * 40.5;
        } else {
            return hijos * 35.0;
        }
    }

    public double calcularSueldoBruto() {
        return calcularSueldoBasico() + calcularBonificacion();
    }
```

```java
package controlador;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import modelo.Empleado;
import vista.EmpleadoVista;

public class EmpleadoControlador implements ActionListener {

    private Empleado mod;
    private EmpleadoVista vis;

    public EmpleadoControlador(Empleado mod, EmpleadoVista vis) {
        this.mod = mod;
        this.vis = vis;
        this.vis.btnCalcular.addActionListener(this);
        this.vis.btnNuevo.addActionListener(this);
        this.vis.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vis.btnCalcular) {
            String cat = vis.cboCategoria12.getSelectedItem().toString();
            int h = Integer.parseInt(vis.txtHoras.getText());
            int n = Integer.parseInt(vis.txtHijos.getText());

            mod.setCategoria(cat);
            mod.setHoras(h);
            mod.setHijos(n);

            vis.txtSalida.setText("****** BOLETA DE EMPLEADO ******\n\n");
            vis.txtSalida.append("Sueldo Básico  : S/ " + mod.calcularSueldoBasico() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Bonificación   : S/ " + mod.calcularBonificacion() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Sueldo Bruto   : S/ " + mod.calcularSueldoBruto() + "\n");
            vis.txtSalida.append("Descuento      : S/ " + mod.calcularDescuento() + "\n");
            vis.txtSalida.append("--------------------------------\n");
            vis.txtSalida.append("SUELDO NETO    : S/ " + mod.calcularSueldoNeto() + "\n");
        }

        if (e.getSource() == vis.btnNuevo) {
            vis.cboCategoria12.setSelectedIndex(0);
            vis.txtHoras.setText("");
            vis.txtHijos.setText("");
            vis.txtSalida.setText("");
            vis.txtHoras.requestFocus();
        }

        if (e.getSource() == vis.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }
}
```